X_{1i} : nota do aluno (real)

X_{2i} : nota declarada

$D_i = X_{1i} - X_{2i}$: diferença p/ aluno i

$D_1, \dots, D_n$ a.a.

$D_i \sim N(\mu, \sigma^2)$ (ok pelo teste Shapiro-Wilk)

hipóteses $\begin{cases} H_0: \mu = 0 \text{ contra} \\ H_1: \mu \neq 0 \end{cases}$

$\bar{D} = \dfrac{\sum_{i=1}^{n} D_i}{n}$: média amostral das diferenças

$E(\bar{D}) = E\left(\dfrac{\sum_{i=1}^{n} D_i}{n}\right) = \dfrac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} E(D_i) = \dfrac{n\mu}{n} = \mu$

$Var(\bar{D}) = Var\left(\dfrac{\sum_{i=1}^{n} D_i}{n}\right) = \dfrac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n} Var\, D_i = \dfrac{n\sigma^2}{n^2} = \dfrac{\sigma^2}{n}$.

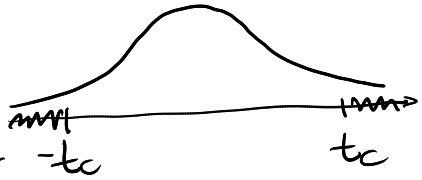
$Z = \dfrac{\bar{D} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}$ se σ fosse conhecido

↑ parâmetro da população. Em geral é desconhecido e usamos S p/ estimá-lo

↑ desvio-padrão amostral

σ desconhecido ⇒ **Teste t**

$T = \dfrac{\bar{D} - \mu}{S/\sqrt{n}} \overset{\text{sob } H_0}{\sim} t_{n-1}$



$RC = \{T \in \mathbb{R};\ T < -t_c \text{ ou } T > t_c\}$

região de rejeição de H_0.

na amostra

↳ $T_{obs} \in RC$? ⇒ rejeito H_0

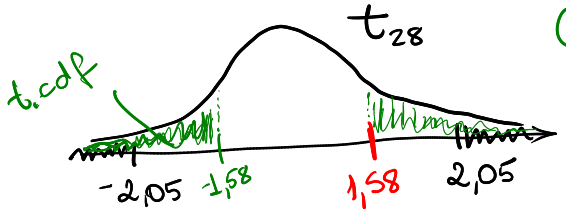
$T_{obs} \notin RC$? ⇒ não rejeito H_0

valor p: $2P(t_{n-1} > |T_{obs}|)$

$H_0: \mu = \mu_0$

$H_1: \mu \neq \mu_0$

Na aplicação das notas



Como $1{,}58 \notin RC$, não rejeitamos H_0

$p = 0{,}13 > 0{,}05$

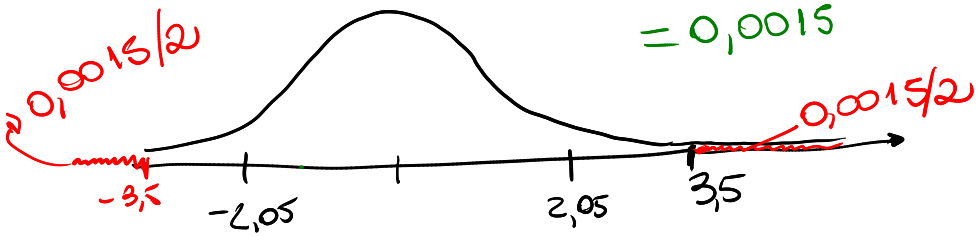
∴ não rejeito H_0.

Se t_{obs} fosse 3,5:

Sob H_0 $T \sim t_{28}$

$p = 2P(t_{28} > 3,5)$

$= 0,0015$



A probabilidade de observar 3,5 nos dados seria muito pequena.

Nesse caso rejeitaria H_0

p-valor muito pequeno $\Rightarrow$ rejeito H_0 ($<0,05$)

p-valor grande $\Rightarrow$ não rejeito H_0 ($>0,05$)

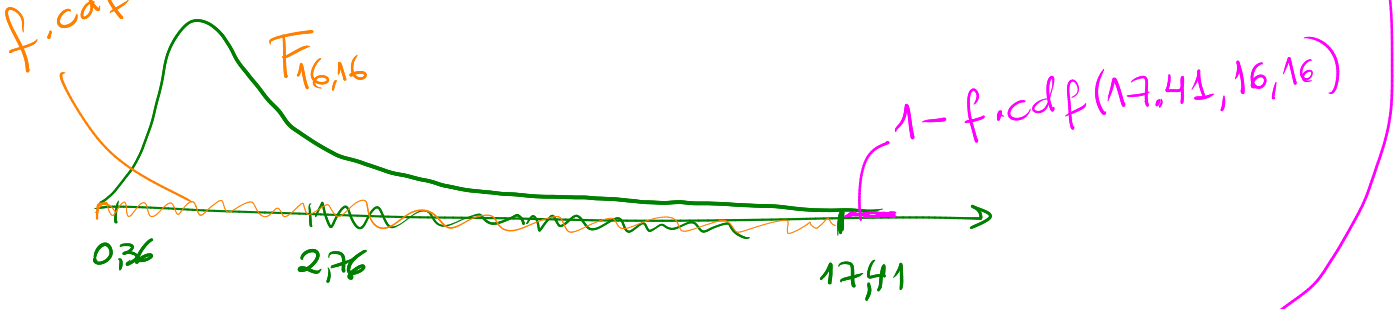
Teste para igualdade de variâncias

$F = \frac{S_1^2}{S_2^2} \overset{\text{sob } H_0}{\sim} F_{n_1-1, n_2-1}$

$H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2$

$H_1: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$

f.cdf(17.41, 16, 16)



$p = 0,0000003 \Rightarrow$ rejeito H_0